

volume status を解体する — CVP・右心・左心・血管外水分・静脈うっ血の5概念でPOCUSを読む(総説・Chest2025)

出典 Kan JYL, Arishenkoff S, Wiskar K. Demystifying Volume Status: An Ultrasound-Guided Physiologic Framework. CHEST. 2025;167(6):1667-1683. DOI: 10.1016/j.chest.2024.12.026

掲載誌 Chest(2025-06)

原著 doi.org/10.1016/j.chest.2024.12.026 (本文PDFは別途)

原題 Demystifying Volume Status: An Ultrasound-Guided Physiologic Framework



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み 変わること

- **「volume status を評価する」という指示を廃語にする。**回診で使う言葉を「輸液反応性はあるか」「輸液に耐えられるか(うっ血しているか)」「血管外に水が溜まっているか」の3問に分解する。本稿の最大の実務的貢献は、この3問が独立に動く別問題だと明示した点にある。
- **エコーの順番を臨床の問い別に固定する。**当院の POCUS は「とりあえず IVC」から入りがちだが、本稿の枠組みでは IVC 単独は CVP の推定手段の一つにすぎない。ショック・低酸素・AKI の3シナリオごとに見る順を決め、後述の判断表をベッドサイドカードにする。
- **CVP 高値を見たら「容量過剰」と書く前に Table 2 のリストを潰す。**タンポナーデ、緊張性気胸、肺塞栓、ARDS、右室梗塞、感染性心内膜炎による三尖弁破壊 — いずれも容量とは無関係に CVP を上げる。カルテ記載を「CVP 高値＝溢水」から「CVP 高値、原因は○○」に変える。
- **利尿・除水の効果判定に静脈波形と肺エコーを使う。**慢性心疾患で CVP が正常化しない患者でも、肝静脈・門脈波形は除水に反応して改善する。B 線本数と胸水量の連日フォローと合わせ、除水の到達点を「体重」ではなく「うっ血所見の消退」で定義する。
- **SV/CO を測る文化を作る。**EF ではなく LVOT VTI 由来の SV・CO を PLR 前後で追う。当院の RUSH/VTI 拡張の議論(既存ノート群)と接続できる。

変わらないこと

- 本稿は**アウトカム研究ではない**。POCUS で volume status を評価すると死亡・腎機能・在院日数が改善するという証拠は本稿に含まれない(著者自身が Future Directions で「さらなる研究が必要」と明言)。したがって当院のプロトコルを本稿だけで書き換える根拠にはならない。
- 数値カットオフは $E/e' > 14$ 、門脈拍動性 $> 30\%$ 、 $RV > LV$ の 2/3 の3つしか示されていない。これらの導出元・検証集団は本稿では示されないため、そのまま院内基準に格上げしない。
- VExUS のグレード分類(0~3)は本稿には出てこない。当院でグレードを使うなら根拠は原典(Beaubien-Souligny 2020)に取りに行く。

教育への使い方

- 初期研修医・専攻医向けの「輸液の考え方」レクチャーの骨格として、そのまま Table 1 (5概念 × POCUS 適用 × 落とし穴)を教材化できる。特に「Caveats or Confounders」列は、当院で実際に起きた誤読(肝硬変の拡張 IVC、TR での IVC 拡張)の説明にそのまま使える。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: volume status の身体所見 (JVP、下腿浮腫、肝頸静脈逆流) は検査特性が悪く、そもそも容量そのものを測っていない。BNP は特異度が低い。CVP は血液量とも輸液反応性とも相関しないことが系統的レビューで示されている (Marik 2008 / 2013)。POCUS が身体所見の延長として有用であることも既に広く知られている。
- **Unknown**: 「volume status」を定義する所見の標準リストは存在しない。多臓器 POCUS を統合したとき、どの所見をどの順に、どの重みで読むべきかの合意もない。POCUS 主導の容量評価が患者アウトカムを変えるかは未検証。
- **What's new**: hypervolemia / euvolemia / hypovolemia という3分類を捨て、**(1)CVP(2)右心機能(3)左心評価(4)血管外水分(5)静脈うっ血**という5つの生理概念に解体して、それぞれに対応する POCUS 所見・解釈・交絡因子を1枚の表 (Table 1) に整理した点。さらに低血圧・低酸素・AKI の3シナリオで、どの概念を組み合わせるかを Table 3 に示した。「圧と量を混同するな」「輸液反応性と輸液耐容性は同時に成立しうる」という2つの原則を通奏低音として全体を貫かせている。



全体要約

要旨

ひとことで volume status は単一の状態ではなく文脈依存の概念であり、**CVP・右心機能・左心評価・血管外水分・静脈うっ血の5つの生理概念に分解して多臓器 POCUS で読み解くべきだ**、という枠組みを提示したナラティブレビュー。アウトカム改善の証拠は提示していない。

- 「hypervolemia / euvolemia / hypovolemia」という語彙は、体液コンパートメントと血行動態因子の複雑な関係を記述するには**精度が足りない**。volume status は固定した状態ではなく、文脈依存かつ動的である。

- 循環系は均一な単一コンパートメントとして振る舞わない。血液は動脈系と静脈系に不均等に分布し、**静脈系が循環血液量の約 70% を保持**する。領域ごとにコンプライアンス・抵抗・キャパシタンスが異なるため、**1つのコンパートメントの所見から全身の容量を結論できない**。
- 静脈内の容量は stressed volume (血管壁に張力を生み圧に寄与する分) と unstressed volume (圧に寄与しない充填分) に分かれる。基礎条件では**血管内血液量のうち stressed volume は約 30% にすぎない**。両者の比率は静脈トーンで変わり、総容量とは独立に動く。
- CVP は容量の指標ではない。**CVP 高値は容量過剰・圧の一次疾患・その両方のいずれでもありうる** (Table 2 に非容量性の原因を列挙)。一方で CVP は右心のコンプライアンスと性能、すなわち「容量を受け入れる能力」を教えてくれる。
- **末梢静脈圧は通常 8~10 mmHg、正常 CVP は 0~8 mmHg** と両者の差は小さい。したがって CVP が上がれば、右心充満を保つために末梢静脈圧も必然的に上がる。CVP 上昇は臨床的に意味のある静脈うっ血の前段階である。
- 右室は薄壁・高コンプライアンスで広い容量域を低圧のまま受け止められるが、心膜の制約を超えると拡張末期圧が上がり CVP を押し上げ、静脈還流を妨げる。中隔平坦化と心室相互依存により**左室の充満も損なわれる**。
- 左心では LAP (左房圧) が LV 拡張末期圧と相関し LV 前負荷の代用となる。 **$E/e' > 14$ は LAP 上昇を示唆**し、輸液耐容性の低下を意味する。EF は CO と一致せず、急性期には VTI 由来の SV/CO のほうが有用。
- 血管外水分 (肺水腫・胸水・心嚢液・腹水・皮下浮腫) は血管内容量の増加と**共存するとは限らない**。毛細血管濾過とリンパ再吸収の不均衡で決まり、透過性亢進やリンパ機能不全でも起こる。
- 静脈うっ血は肝静脈・門脈・腎内静脈の波形で捉える (IVC と合わせて VExUS)。**肝静脈 S 波 < D 波あるいは S 波逆転、門脈拍動性 > 30%、腎内静脈波形の断続**がうっ血を示唆する。
- 蘇生の目標を「前方流 (CO・MAP) の最大化」に置くのは不十分。**患者は同時に volume responsive かつ volume intolerant でありうる**。微小循環では毛細血管圧と静脈圧の差が小さく、静脈圧上昇は動静脈圧較差を潰して灌流を悪化させる。腎のような被膜臓器では間質浮腫が尿細管を圧迫し被膜内タンポナーデを起こす。
- 臨床応用として、低血圧 (心原性ショック「cold and wet」)・低酸素 (flash pulmonary edema)・AKI (心腎症候群) の3シナリオで、どの概念にどの POCUS 所見を当てるかを Table 3 で例示。
- 限界と今後: POCUS 適用が増え多臓器統合が複雑になるほど誤りのリスクが上がるため、**包括的な研修と監督が不可欠**。POCUS 主導の容量評価の臨床アウトカムを、系統的な走査プロトコルのもとで、既存の非侵襲的血行動態モニタリングと比較する研究が必要。

詳細

1. まず前提 — 血管内容量・輸液反応性・うっ血の基礎

要旨

5分で背景を掴む このテーマを初めて見る人が最初につまずくのは、「量(volume)」「反応性(responsiveness)」「うっ血(congestion)」の3語が別物であることが説明されないまま使われる点。ここを先に固めておく。

(1) volume status(容量状態) = 「どれだけ入っているか」 体内の水分がどれだけあるか、という「量」の話。ただし体内の水は3つの場所に分かれて存在する。①血管の中(血管内容量)、②細胞と細胞の間(間質=血管外)、③細胞の中。臨床で問題になるのは主に①と②で、この2つは独立に増減しうる。全身の水は多いのに血管の中は空っぽ(=全身浮腫だがショック)という状態は、敗血症や肝硬変では日常的に起こる。「volume status」という一語がこの区別を潰してしまうのが、本稿の言う「nebulous(漠然としている)」の中身である。

(2) 輸液反応性(fluid responsiveness) = 「入れたら心拍出量が増えるか」 前負荷(心臓に戻ってくる血液量)を増やしたときに、一回拍出量(SV)が増える状態のこと。Frank-Starling 曲線の立ち上がり部分にいれば増え、平坦部にいれば増えない。ここで大事なのは、**健康人は輸液反応性が「あり」である**という事実。つまり「輸液反応性あり」は病気の証拠でも輸液の適応でもない。あくまで「入れれば流量は増える」という力学的な性質にすぎない。本稿の言い方では「輸液を投与する目的は SV を増やすことであり、SV を増やす目的は CO を増やすこと、その最終目的は組織灌流の最適化」である。目的は灌流であって、輸液反応性を消し去ることではない。

(3) うっ血(congestion) = 「静脈側の圧が上がって臓器を傷めているか」 心臓に戻る側(静脈系)の圧が上がり、それが上流の臓器(肝・腎・腸管)に伝わって、その臓器の中の血流を妨げている状態。ここで扱っているのは「量」ではなく「圧」である。腎臓を例にとると、腎動脈から入ってくる圧と腎静脈の圧の差が腎血流を決めるので、静脈側の圧が上がると差が縮まって血流が落ちる。しかも腎臓は被膜に包まれているため、間質が浮腫むと内圧が上がり尿細管を圧迫して、さらに灌流が落ちる(被膜内タンポナーデ)。この「うっ血に耐えられるか」の裏返しは**輸液耐容性(fluid tolerance)**である。

3つは独立に動く。だからこの3語を分けて問う必要がある。 本稿が繰り返し強調するのは、輸液反応性があること(前方流が増える)と、輸液に耐えられること(後方圧が上がりすぎない)は別問題で、**同時に「反応性あり」かつ「耐容性なし」でありうる**という点。敗血症では微小循環障害・毛細血管閉塞・血管透過性亢進が同時に存在するので、輸液で SV が増えても、微小循環のタンポナーデと静脈側の背圧上昇がその利益を打ち消し、組織酸素化はむしろ悪化しうる。

なぜ身体所見では足りないのか JVP の評価、下腿浮腫、肝頸静脈逆流はいずれも実施が難しく検査特性が悪い。さらに根本的な問題として、**これらは容量の直接指標ではなく血行動態因子**であり、容量とは独立に変化する。BNP も特異度に乏しい。そして循環系の大部分は身体診察でアクセスできないため、不完全なデータから推論せざるをえない。

本稿で頻出する略語 CVP=中心静脈圧(=平均大静脈圧=右房圧。三尖弁狭窄がなければ右室拡張末期圧に等しい)／IVC=下大静脈／IJV=内頸静脈／CCA=総頸動脈／JVP=頸静脈圧／RV=右室／LV=左室／LA=左房／LAP=左房圧／IVS=心室中隔／TR=三尖弁逆流／MR=僧帽弁逆流／TAPSE=三尖弁輪収縮期移動距離／EF=駆出率／SV=一回拍出量／CO=心拍出量／SVR=体血管抵抗／MAP=平均動脈圧／LVOT=左室流出路／VTI=速度時間積分／CSA=断面積／LVH=左室肥大／POCUS=ポイントオブケア超音波

2. 背景と目的

心不全・腎疾患・肝硬変・敗血症をはじめ、多くの病態で volume status の正確な評価が必要になる。輸液・血管作動薬・除水療法の決定は、いずれも「臓器灌流の最適化」を最終目標としつつ、この評価に大きく依存している。

しかし著者らは、この概念そのものが臨床で機能していないと指摘する。論点は4つ。

論点1: 語彙が粗すぎる。 hypervolemia／euvolemia／hypovolemia の3分類は、心血管回路における体液コンパートメントと血行動態因子の複雑な関係を十分に記述できない。volume status は固定した定義を持つ一様な状態ではなく、文脈依存的(contextual)かつ動的(dynamic)である。

論点2: ベッドサイドで測る手段がない。 volume status を定義する所見の標準リストは存在しない。JVP、下腿浮腫、肝頸静脈逆流はいずれも実施が難しく、検査特性が悪く、そして容量の直接測定ではない。BNP は容量過剰との関連でよく使われるが特異度が限られる。加えて循環系の大部分は診察でアクセスできない。

論点3: 循環系そのものが複雑。 心血管回路は解剖学的にも機能的にも単一均一コンパートメントとして振る舞わない。血管内血液量は動脈系と静脈系に不均等に分布し、相当量が静脈のリザーバーに貯留されている。領域ごとのコンプライアンス・抵抗・キャパシタンスの差により、**単一コンパートメントの所見から一般化した結論を引き出すのはほぼ不可能**である。

論点4: うっ血の害への注目が高まっている。 輸液反応性(forward flow)と輸液耐容性(静脈系からの back pressure)のバランスを取る必要がある。しかも血行動態的うっ血は全身の体液過剰と一致することもしないこともあり、ここでも圧と量の区別が問われる。

以上を踏まえ、POCUS は身体診察の延長として容量状態・輸液反応性・輸液耐容性に関する生理学的・血行動態的パラメータを評価できるツールとして位置づけられる。心・肺・血管のエコーを組み合わせることで、肝硬変・腎疾患・心腎症候群のような難しい生理学的状況で特に有用になる。ただし POCUS 由来のデータは個々の患者の生理学的特性と不可分に結びついており、解剖学的・血行動態的因子の影響を考慮しないと誤読につながる。

本稿の目的は、POCUS 所見を容量関連の意思決定に統合する医師に不可欠な5つの基礎的生理概念 — (1)中心静脈圧、(2)右心機能、(3)左心評価、(4)血管外水分、(5)静脈うっ血 — を明確化し、それぞれの POCUS 所見の強みと弱みを異なる生理学的状態下で論じることである。本稿は POCUS の基本的理解を前提としており、**画像取得の手技そのものは範囲外**と明記されている(他書に詳しいとして Soni ら『Point of Care Ultrasound』2nd ed. を挙げる)。

3. 本稿の構成と論拠の集め方

原著論文ではないため Methods セクションは存在せず、代わりに「Literature Review」という短い節が論拠の集め方を説明している。ここは批判的吟味の起点になるので原文の記述を正確に押さえる。

項目	本稿の記載
研究デザイン	ナラティブレビュー (narrative review)
一次資料の起点	著者らが知る、容量状態の超音波評価と関連生理概念に関する seminal works (画期的な文献)
追加の探索	citation searching (引用文献をたどる方法) で新しい研究を取り込んだ
データベース検索	PubMed と Medline を対象とした targeted literature search
検索キーワード	POCUS、ultrasound、volume status、central venous pressure、hemodynamics、echocardiography
選択基準	本稿の概念に最も関連すると著者らが判断した論文
記載されていないもの	検索日、検索式の全文、ヒット件数、除外理由、選択の重複評価、質評価、PRISMA 等の報告手順

セクション構成は次の通り。

セクション	中身
Evidence Review	5概念を順に解説(CVP → 右心機能 → 左心評価 → 血管外水分 → 静脈うっ血)。各概念は「POCUS Findings」「本文解説」「Key Points」の3部構成で統一されている
Table 1	5概念 × POCUS 適用 × 所見 × 解釈 × 実画像 × 落とし穴 の一覧(本稿の中核・PDF 8ページ分)
Table 2	全身の体液過剰を反映しない CVP 上昇の原因リスト
Figure 1	循環系各部位の正常血圧(Guyton の教科書からの転載)
Clinical Applications	低血圧・低酸素・AKI の3シナリオへの当てはめ(Table 3)
Future Directions	研修体制と必要な研究
Summary	総括
Videos 1~13	オンライン補足資料の動画(本 PDF には含まれない)

各概念の解説末尾に置かれた「Key Points」は、著者らが最も伝えたい命題を短文化したもので、本稿の主張の骨格にあたる。以下の各節でそのまま訳出する。

4. 概念① 中心静脈圧(CVP)

4-1. CVP をエコーでどう推定するか

CVP は(1)内頸静脈と(2)下大静脈の2つのルートから推定できる。CVP の定義は**平均大静脈圧または右房圧**であり、三尖弁狭窄がなければ**右室拡張末期圧に等しい**。

図の解説

図1 (Table 1「Example」列・中心静脈圧の行)。上2枚が内頸静脈、下2枚が下大静脈の実画像。1枚目は高周波リニアプローブによる頸部の縦断(長軸)像で、画面上方の皮下組織の下に、上下2本の低エコー(黒い)管腔が長く走る。深部側が総頸動脈、浅部側が内頸静脈で、内頸静脈は右方に向かってなだらかに細くなり先端がテント状にすぼまっている。この「最大にテント状となる点(point of maximal tenting)」が JVP の高さで、胸骨角からの垂直距離をセンチメートルで測る。2枚目は同じ内頸静脈の横断(短軸)像で、画面中央に円形にくり抜かれたような大きな黒い管腔があり、その断面が楕円ではなく円形であること、そして隣接する総頸動脈より明らかに太いことが読み取れる。右端に深度目盛りが並ぶ。3枚目・4枚目は曲線型(コンベックス)プローブを剣状突起下に縦に当てた扇形の画像で、肝実質を音響窓として下大静脈が縦に走る管腔として描出されている。3枚目は右房への流入部近傍で、下大静脈は径が保たれ内腔が広い。4枚目は肝内で下大静脈が太く伸び、肝静脈が枝分かれして合流している様子が見える。いずれも呼吸性の虚脱に乏しい plethoric(充満した)IVC の例である。

内頸静脈で見ること (Table 1 より)

- JVP の高さ＝頸部で内頸静脈が最大にテント状となる点を、胸骨角から何センチメートル上かで測る。
- 内頸静脈の断面が卵円形(ovoid)か円形(circular)かを評価する。
- 内頸静脈径と総頸動脈径の比を評価する。

解釈: JVP 上昇、円形の内頸静脈、内頸静脈／総頸動脈径比の増大は、いずれも CVP 上昇と相関する (Video 1)。

落とし穴

- 右房が深い位置にある体型では、JVP の高さだけに依拠すると CVP を過小評価する。
- 内頸静脈の狭窄・血栓、上大静脈狭窄、肺高血圧、三尖弁逆流でも、容量とは無関係に内頸静脈が拡張・怒張・円形化しうる。

下大静脈で見ること (Table 1 より)

- IVC の径を測る。
- IVC の断面が卵円形か円形かを評価する。
- sniff test(鼻をすすらせる)で IVC の呼吸性変動を評価する。

解釈: 拡張し、plethoric(充満し)、球形で、吸気時虚脱が最小の IVC は、**自発呼吸患者において** CVP 上昇に対応する (Video 2, 3)。この「自発呼吸患者において」という限定は原文にあり、陽圧換気下では前提が崩れることを意味している。

落とし穴

- 三尖弁逆流があると IVC は慢性的に拡張しうる。
- 肝硬変では、門脈大循環側副血行路のために IVC が拡張することもあるが、肥大した尾状葉に圧迫されて狭くなることもある。**同じ疾患で逆方向に転ぶ**という、実務上いちばん厄介なパターン。
- 腹腔内圧が上昇している状況では IVC 径を過小評価しうる。

4-2. CVP について誤解されている3点

著者らは「広く議論されているが理解が不十分な点」として3つを挙げる。

第一：容量は圧に影響するが、両者を混同してはならない。CVP の上昇は、圧の一次疾患によるものかもしれないし、容量の疾患によるものかもしれないし、その両方かもしれない。CVP 上昇は容量とは無関係の多数の病態のサインでありうる (Table 2)。ただし CVP は容量の指標ではないとはいえ、**右心のコンプライアンスと性能、すなわち容量を受け入れる能力についての情報を与えてくれる。**この二段構えの表現は重要で、著者らは CVP を捨てよとは一言も言っていない。

第二：CVP 上昇は臨床的に意味のある静脈うっ血の前段階である。右心への静脈還流は、右房と末梢静脈の間の圧較差と静脈抵抗によって規定される。この圧較差は小さく、**末梢静脈圧は通常 8~10 mmHg、正常 CVP は 0~8 mmHg** である。したがって CVP が上がれば、右心充満を維持するために末梢静脈圧も必然的に (requisite に) 上昇する。

第三：CVP は末梢静脈系の影響を受ける。静脈系は低圧・高キャパシタンスの系で、**血管内循環血液量の約 70%** を含む。静脈内容量は生理学的に stressed volume と unstressed volume に分けられる。基礎条件では**血管内血液量のうち約 30% だけが stressed volume**、すなわち静脈壁に張力を生じさせ血管内圧に寄与する分である。stressed/unstressed の比率は静脈トーンに依存して変化し、**総容量とは独立**に動く。静脈系は生理的要求に応じ、交感神経を介した静脈収縮によって unstressed volume から容量をリクルート/デリクルートし、unstressed を stressed に変換することで応答できる。

△ 注意

CVP を「容量の代用品」として読まない **CVP は非容量性の変数、生理学的条件、疾患状態への血行動態的応答に影響される値であり、全身容量そのものでも輸液反応性でもない。**系統的レビューは CVP と血液量の間の相関が極めて乏しいこと、そして広範な臨床状況で CVP が輸液反応性を予測できないことを示している。理由は、血管・心臓のコンプライアンス、非容量性の変数、そして全身の血液量が各コンパートメントに不均等に分布していることが、CVP という単一の数値に一切織り込まれていないため。**「CVP が低いから輸液」「CVP が高いから脱水」という2つの推論は、どちらも本稿の枠組みでは成立しない。**

4-3. Key Points for CVP(原文の4項目)

- 1 CVP は非容量性の変数、生理学的条件、疾患状態への血行動態的応答に影響される値であり、全身容量や輸液反応性の真の反映ではない。
- 2 CVP が上昇していないことは正常な生理学的状態であり、必ずしも追加の輸液が必要であることを意味しない。
- 3 CVP 上昇は、輸液耐容性の低下を意味するか、Table 2 に挙げた病態を意味するか、その両方である。
- 4 内頸静脈と下大静脈の POCUS 所見が食い違うときは、Table 1 の落とし穴・交絡因子を丁寧に確認する。

Table 2. 全身の体液過剰を反映しない CVP 上昇の原因(原表の日本語化)

病態	例
静脈還流を妨げる心臓近傍圧の上昇	心タンポナーデ、緊張性気胸
右室流出路閉塞	肺動脈弁狭窄
肺血管抵抗の上昇	肺塞栓症、ARDS
右室固有の不全	右室梗塞に伴う右室収縮不全
急性弁不全	感染性心内膜炎に伴う三尖弁の破壊

5. 概念② 右心機能

5-1. 何を見るか

POCUS 所見は(1)右室のサイズと機能、(2)心室中隔の平坦化、(3)三尖弁逆流の有無、(4)心嚢液の有無、の4つ。**右室の病態はそれ自体が輸液耐容性を損なうため**、容量の問題を解釈するうえで右室生理の理解は不可欠だと著者らは述べる。

図の解説

図2 (Table 1「Example」列・右心機能の行)。1枚目は心尖部四腔像で、画面中央の心尖から左右に心室が広がり、向かって左側(画面上は右)の右室が左室と同等以上の面積を占めて拡大している。心尖部を右室が占拠する形になっており、質的評価で右室拡大と判定できる典型像。2枚目は TAPSE の M モードで、上段に小さく心尖部四腔像とカーソル線(三尖弁輪側壁に合わせてある)、下段に時間軸の M モードトレースがあり、三尖弁輪が収縮期に心尖方向へ動く上下の波が連続して描かれている。この波の縦方向の振れ幅がミリメートル単位の TAPSE となる。3枚目は別の心尖部像で、右室が拡張して丸みを帯び、画面下部にプローブ操作のボタン列が写り込んでいる。4枚目は傍胸骨短軸像(乳頭筋レベル)で、通常なら円形であるべき左室腔が、中隔側が押し込まれて D 字型(D-shaped)に変形している。画面下方の高輝度な構造が心膜側、中央のやや扁平な左室腔と、その左上に位置する拡張した右室腔の位置関係が読み取れる。

右室のサイズと機能 (Table 1 より)

- 右室のサイズを評価する。
- 右室収縮能を質的に評価するか、TAPSE を測定する。
- 右室自由壁の厚さを見る。

解釈

- 質的評価では、**右室が左室の 2/3 を超える大きさになったときに拡大**と判定する (Video 4)。
- TAPSE 低下は右室収縮能低下を示唆する。
- 拡大した右室に収縮能低下が加われば、輸液耐容性の低下 (volume intolerance) を支持する。
- 右室壁の肥厚は慢性肺高血圧を示唆する。

落とし穴

- 左室が拡大している場合、(比で判定するため) 右室拡大を過小評価しうる。
- 急性の右心不全と慢性の右心不全の区別は難しい。

心室中隔: 中隔の平坦化 (D 字型中隔) を同定する。D 字型中隔の存在は右室の容量負荷または圧負荷を示唆する (Video 5)。落とし穴として、**容量負荷と圧負荷は併存しうる**。

三尖弁逆流: 有意な TR の存在は、容量に関する判断をする際の CVP の解釈に影響する (Video 6)。落とし穴として、右室不全では右室が十分な収縮力を生み出せないために TR が過小評価されうる。

心嚢腔: 心嚢液と、それが右房・右室の充満に及ぼす影響を評価する。拡張期の右房虚脱・右室虚脱(またはその両方)は、右心充満の障害=タンポナーデ生理を示唆する (Video 7)。落とし穴として、心嚢液の血行動態的

影響は、流量・貯留速度・患者の血管内容量に依存する。

図の解説

図3 (Table 1「Example」列・三尖弁逆流／心嚢腔／左房圧の行)。1枚目は心尖部四腔像にカラードプラを重ねた画像で、三尖弁の右房側にモザイク状のジェット(青緑から黄色まで色が混じる)が右房内へ吹き上がっており、左端にカラーバー(上が赤系、下が青系、単位 cm/s)が表示されている。2枚目は肋骨弓下(心窩部)からの四腔像で、扇形の画面手前側に肝実質、その奥に心臓があり、心臓の周囲をぐるりと取り囲む黒い(無エコーの)帯として心嚢液が描出されている。3枚目・4枚目は左房圧評価の2枚組。3枚目は心尖部四腔像を上段に小さく置き、下段に僧帽弁尖先端に置いたパルスドプラの波形が並ぶ。基線より上に高い山(E波)とそれに続く小さな山(A波)が繰り返し現れる典型的な僧帽弁流入波形で、深度表示 17.0 cm。4枚目は同じ心尖部四腔像で僧帽弁輪に組織ドプラのサンプルを置いた記録で、基線より下向きに振れる幅の狭い低速の波(e'波)が連続している。この E と e' の比が E/e' となる。

5-2. 右室の生理 — なぜ右室が壊れると輸液が入らないのか

右心は薄壁でコンプライアンスの高い腔であり、広い範囲の容量を受け止めながら、低い充満圧を保ったまま心拍出量を増やし、静脈還流を最適化する能力を持つ。

ただしこれには限界がある。ある限度を超えると**右室の拡大は心膜の制約によって頭打ちになる**。この点を越えて容量負荷を加えると、右室拡張期圧が上昇し、その結果 CVP が上昇して静脈還流が制限される。さらに中隔平坦化と心室相互依存(ventricular interdependence)により、右室の圧負荷または容量負荷があると**左室の充満も障害される**。つまり右室を容量で押すことは、静脈還流と左室充満の両方を同時に悪くしうる。

慢性的に右室後負荷が上昇する状況(肺高血圧など)では、右室は時間をかけて心筋細胞肥大によって高い圧に適応する。この適応期には、**腔の拡大も CVP の上昇も伴わないまま**、収縮性と右室収縮期圧が上がる。しかし収縮性の適応が破綻すると、右室は SV を保つために拡大に転じ、やがて右室機能の障害と右心不全に至る。この段階ではしばしば有意な機能性 TR と慢性的な充満圧上昇を伴う。**右室壁肥厚を見たら「慢性の適応が既にある」と読む**という臨床的含意がここから出る。

最後に、右室が拡大していない状況でも心嚢腔が右室充満に影響しうる。心タンポナーデと収縮性心膜炎では、心嚢内圧の上昇が外因性の力として右室充満を妨げ、前負荷を減らす。これは**容量と圧の区別**を示す好例であり、右室充満が非容量性の変数によって左右されうることを示している。

5-3. Key Points for Right-Sided Heart Function(原文の2項目)

- 1 右室の拡大と収縮能低下は、右室前負荷の過剰、右室後負荷の過剰、右室固有の不全のいずれをも意味する。いずれにせよ**追加の容量は耐えられない**。
- 2 有意な三尖弁逆流と慢性肺高血圧においては、CVP 上昇が容量過剰状態を意味しないことがある。

6. 概念③ 左心評価

6-1. 何を見るか

POCUS 所見は(1)左房圧、(2)左室収縮能、(3)左室拡張能、(4)算出した心拍出量、の4つ。

全体像: 容量状態と血行動態の最適化の最終目標は十分な灌流の確保にある。左室の主機能は臓器に十分な CO を供給することで、CO は心拍数と左室 SV に依存し、SV は前負荷・収縮性・後負荷に規定される。直感的に言えば**左心は受け取った分しか送り出せない**ので、左心前負荷はさらに血管内容量と右心拍出量に依存する。

6-2. 左房圧(LAP)

左房はリザーバー・導管・ポンプの3役を担い左室充満を調節する。LAP は左室拡張末期圧と関連し、左室拡張末期容量の代用となるため、**左室前負荷の評価に使える**。LAP 上昇は、左室収縮不全・拡張不全(またはその両方)、左心系の弁膜症、敗血症や容量過剰といった病態で見られる。

圧と量を混同しないという原則は変わらないが、容量評価の文脈では、**LAP 上昇は「輸液に耐えられず肺うっ血のリスクがある患者」への警戒信号**として読むべきである。CVP は右心側のパラメータであり、左右で乖離が生じうるため、直接的な LAP 評価が有用な場面がある。

Table 1 の記載: 僧帽弁流入速度(E)と僧帽弁輪運動(e')を評価する。 **$E/e' > 14$ は LAP 上昇を示唆し、拡張機能障害で見られうる**。LAP 上昇は輸液耐容性の低下を支持する。落とし穴として、 E/e' は僧帽弁自体の器質的疾患の影響を受ける。

6-3. 左室収縮能

左室収縮能の低下は、慢性心不全患者で高頻度に、あるいは全身疾患の結果としてより急性に(すなわち敗血症性心筋症として)遭遇する。左室 EF は目視で推定するか、 **$(\text{拡張末期容量} - \text{収縮末期容量}) \div \text{拡張末期容量}$** で算出する。

EF は有用な全体指標ではあるが、**患者の現在の生理学的状況の反映**という点では VTI 由来の SV/CO に劣る。左室が拡大した患者では、有意な収縮不全があっても CO は正常でありうる。さらに EF は僧帽弁逆流のような弁病変によって交絡され、前方流を過大評価させうる。

図の解説

図4 (Table 1「Example」列・左室収縮能の行)。1枚目は傍胸骨長軸像で、画面左上から右下に向かって左室流出路・大動脈弁・左房が並び、左室腔が横長に大きく描出されている。心室中隔と後壁の間隔(左室径)が広く、壁の動きが乏しい拡大した左室の像。2枚目は傍胸骨短軸像(乳頭筋レベル)で、円形の左室腔の内側に2つの乳頭筋が突出しているのが見え、腔が大きく壁が薄い。3枚目は扇形の広い画角で心臓と周囲構造を含む像で、右下に深度表示 17.0 cm があり、左室腔が小さく壁が厚く見える。Table 1 の解釈欄には「心筋の肥厚運動・心筋の移動距離・心腔の駆出が乏しければ左室収縮能低下 (Video 8)」「hyperdynamic な左室は、適切な臨床的文脈のもとでは血管内低容量または SVR の低下を示唆する (Video 9)」と書かれており、この2つの対照が例示されている。

6-4. 左室拡張能

孤立性の拡張機能障害を持つ患者も、心不全の代償破綻と dysvolemia (容量の乱れ)に関連した合併症のリスクを同様に抱えている。拡張機能障害は敗血症などで急性に生じることも、素因となる併存疾患で慢性に存在することもある。心筋の弛緩・充満障害を認識することが重要なのは、**こうした患者では最適な輸液管理の治療域 (therapeutic window) がより狭いと考えられる**ためである。

包括的な拡張能評価は casual な POCUS 使用者の技能を超えるが、拡張能の手がかりは得られるので、全体的な容量評価に組み込むべきだと著者らは述べる。

Table 1 の記載: 左房サイズと左室壁厚を評価する。傍胸骨長軸像で、**左房が右室流出路と大動脈流出路のいずれよりも大きければ質的に左房拡大**と判定する。左室肥大は拡張機能障害の確率上昇と関連する。左房拡大と左室肥大は**慢性的な** LAP 上昇で生じるため、敗血症のような**急性の** LAP 上昇では現れないことがあり、その場合は E/e' が助けになる。POCUS の質的評価で左室壁厚の増加を認めたら、正式な左室肥大の評価につなげる。

6-5. 心拍出量

容量と CO の関係を考えるとき、次式が前方流に関わる生理を示す手がかりになる。

$$\text{MAP} = \text{CO} \times \text{SVR} + \text{CVP}$$

輸液ボラスを投与する目的は、根本的には SV を増やすことにある。SV を増やす目的は CO を改善することであり、その最終目標は組織灌流の最適化である。受動的下肢挙上 (PLR) または少量の輸液負荷の前後で SV・CO (またはその両方) の変化を見ることは輸液反応性の判定に役立ち、連続測定は輸液・利尿薬・血管作動薬への反応のモニタリングに使える。

しかし著者らは、**輸液投与の判断は輸液反応性だけを見て決めてはならない**と続ける。輸液療法は大循環（大動脈の拍動性の圧・流れ）と微小循環の両方に影響する。敗血症では微小循環障害、毛細血管閉塞、毛細血管漏出による組織浮腫が普通に起こる。輸液が SV を改善しても、その利益は**微小循環のタンポナーデの悪化と静脈側背圧の上昇に食われ、組織酸素化はむしろ低下する**。すなわち、患者は volume responsive でありかつ volume intolerant でありうる。

したがって CO と動脈圧の維持が灌流に不可欠であるとしても、**CO の最大化と輸液反応性の消滅を蘇生の唯一の目標にしてはならない**。治療介入が大循環と微小循環の双方に及ぼす影響を考慮する必要がある。

最後に、**CO は MAP と等価ではない**。SVR は疾患状態で大きく変動するからである。MAP・CO・CVP はベッドサイドで比較的容易に測定できるので、これらの値から**患者の SVR について臨床的に有用な推論**ができる。

Table 1 の記載: LVOT 径を計測して LVOT の断面積(CSA)を求める。LVOT VTI を取得する。SV は $LVOT\ CSA \times LVOT\ VTI$ で算出する。SV は左室からの前方流の指標であり、CO は $SV \times \text{心拍数}$ で算出される。SV の変化を輸液療法・除水療法への反応としてモニターできる。落とし穴として、SV は前負荷・収縮性・後負荷の影響を受ける。

図の解説

図5 (Table 1「Example」列・左室拡張能／心拍出量の行)。1枚目・2枚目は左室拡張能の評価に用いる像で、1枚目は扇形の心尖部方向の像、2枚目は傍胸骨長軸像。2枚目では左房・大動脈基部・左室流出路が横並びに描出され、左房径と大動脈流出路径を見比べられる配置になっている。3枚目は心拍出量の計測で、傍胸骨長軸像を拡大し、大動脈弁輪直下の左室流出路に黄色のキャリパー（計測点）を2つ置いて内径を測っている画面。画面右側に FR (フレームレート) 77、Chd、C50、Frq、Gn 49、Map 3、D 91.8、DR 84 などの機器設定が縦に並ぶ。4枚目は心尖部からのパルスドプラ記録で、上段に小さくカラーの断面像とサンプルボリューム位置、下段に基線より下向きに密な三角形の波形が連続して並ぶ左室流出路の血流速波形。画面下端に計測値が「VTI: 10.5cm、Vmax: 62.0cm/s、PGmax: 1.54mmHg、Vmean: 43.9cm/s、PGmean: 0.85mmHg」と表示されており、左側の設定欄には AV / LVOT / VTI の項目が並ぶ。これは装置画面上の一例の実測値であり、正常値や閾値として本文に記載されているものではない。

6-6. Key Points for Left-Sided Heart Assessment (原文の4項目)

- 1 LAP 上昇があるときは、輸液投与に慎重でなければならない。
- 2 SV と CO の測定はショックの原因判定に有用である。
- 3 左室 EF は CO と等価ではない。急性期の患者では **CO のほうが有用な動的変数**である。

- ④ SVR は血行動態プロファイルの重要な要素であり、他の容量関連データの解釈に影響する。

7. 概念④ 血管外水分

7-1. 何を見るか

POCUS 所見は(1)肺水腫、(2)胸水、(3)心嚢液、(4)腹水、(5)皮下浮腫の5つ。著者らはここで、「**これに反する神話と伝統的な診療習慣があるにもかかわらず**」と前置きしたうえで、組織浮腫を含む血管外水分の発生は血管内液量の増加と共存することもしないこともある、と述べる。

図の解説

図6 (Table 1「Example」列・肺水腫／胸水の行)。1枚目は肺エコーの像で、左上に「L3」(左第3ゾーン)のラベル。画面上部に細く明るい横線(胸膜線)が走り、そこを起点として画面下端まで垂直に伸びる高輝度の帯(B線)が幅広く融合しており、扇形の視野全体が白っぽく染まっている。胸膜線そのものは途切れなく滑らかで、心原性肺水腫に典型的な smooth pleural line と融合 B 線の組み合わせ。2枚目は右側胸部「R4」のラベルが付いた像で、画面上部に肋骨の音響陰影と胸膜線、その下に広い黒い(無エコー)領域が広がり、その中に楔状の高輝度構造(虚脱した肺＝肺実質)が浮かんでおり、画面下方には横隔膜と考えられる明瞭な高輝度の曲線が走る。無エコー領域が胸水で、その中で肺が動く像。

肺水腫: 肺の B 線の分布と量を評価する。**両側対称性の B 線に重力依存性の勾配があり、胸膜線が平滑であれば心原性肺水腫を示唆する**(Video 10)。落とし穴として、B 線は肺炎や間質性肺疾患などの炎症性の原因でも生じる。

胸水: 胸腔内の液体の量と性状を評価する。肺水腫と胸水が併存すると、左室充満圧の上昇および肺血管の透過性に関連する(Video 11)。連続的な検査により、肺水腫の程度の半定量的な測定と除水療法への反応のモニタリングが可能になる。落とし穴として、胸水・心嚢液・腹水は感染や悪性腫瘍を含む炎症性の原因でも生じる。

心嚢液: 心嚢腔内の液体の量と性状を評価する。全身の体液過剰に関連する心嚢液は**典型的には全周性かつ無エコー**である(Video 12)。血行動態的影響は液量・貯留速度・患者の血管内容量に関連する。

腹水: 腹腔内の自由液の量と性状を評価する。連続的な検査により除水療法への反応をモニターできる(Video 13)。腹水は感染や悪性腫瘍を含む炎症性の原因でも生じる。

皮下浮腫: 皮下浮腫の有無を評価する。皮下浮腫はいわゆる「**敷石状(cobblestone)**」の外観をもたらす。全身の体液過剰では体の重力依存部位に蓄積する。落とし穴として、皮下浮腫は蜂窩織炎などの炎症性の原因

でも生じるが、そちらはより**局所的**である傾向がある。

7-2. なぜ血管外に水が溜まるのか(機序)

血管外液の蓄積は、**毛細血管濾過とリンパ再吸収の不均衡**の結果である。

濾過が増える側の3経路

- 1 経毛細血管の静水圧較差の上昇。静水圧の上昇は、総血管内容量の増加、容量の再分布、あるいは静脈不全によって生じる。これは心不全や肝硬変における神経ホルモン性の調節障害としばしば関連する。さらに**間質液圧の低下**によっても静水圧較差は変化しうる。
- 2 経毛細血管の膠質浸透圧差。
- 3 毛細血管透過性の亢進。**内皮グリコカリックスの破綻**、毛細血管透過性の上昇、またはその両方により、蛋白に富む液が血管内から間質へ移動する。

再吸収が減る側の2経路 血管外腔からの液と蛋白の再吸収の主経路はリンパ系である。

- 1 リンパ閉塞：腫瘍による mass effect の圧迫、コンパートメント症候群、あるいは **CVP 上昇による胸管流出への抵抗** (中心静脈への液の還流を制限する)。
- 2 リンパ機能不全：弁の閉鎖不全、あるいは全身性炎症で見られるリンパ平滑筋細胞の収縮性低下。

これらの機序は、**血管内の容量や圧が実質的に増えていなくても組織浮腫が起こりうる**ことを示している。

「CVP 上昇 → 胸管流出抵抗 → リンパ再吸収低下 → 浮腫」という経路は、圧が量を経由せずに浮腫を作る回路として特に注目に値する。

血管外液は肺や腹部臓器などの組織にも、胸腔・腹腔・心嚢という体腔にも溜まりうる。一般に、**複数の腔への血管外液の蓄積は全身の体液過剰につながる全身性のプロセス**を示唆し、**局所的な浮腫は局所の疾患か他コンパートメントからの容量再分布**を意味しうる。

△ 注意

下腿浮腫を「血管内が多い証拠」として読まない **血管外容量の増加それ自体(例：下腿浮腫)は、必ずしも血管内容量の上昇を反映しない**。血管外液の蓄積は、圧の上昇、量の上昇、あるコンパートメントから別のコンパートメントへの容量の再分布、またはそれらの組み合わせのいずれによっても起こりうる。**全身浮腫がありながら血管内は低容量、という状態は矛盾ではなく、透過性亢進・低膠質浸透圧・リンパ機能不全のもとでは当然に成立する**。逆に、**複数の腔(肺・胸腔・腹腔・心嚢・皮下)に同時に溜まっている場合は全身の体液過剰と輸液耐容性の低下**を示唆する — 分布のパターンこそが読むべき情報である。

7-3. Key Points for Extravascular Volume(原文の3項目)

- 1 複数の腔にわたる血管外容量の蓄積は、全身の体液過剰と輸液耐容性の低下を示唆する。
- 2 血管外容量の増加のみ(すなわち下腿浮腫)は、必ずしも血管内容量の上昇を反映しない。
- 3 血管外液の蓄積は、圧の上昇、量の上昇、コンパートメント間の容量再分布、またはそれらの組み合わせに関連する。

8. 概念⑤ 静脈うっ血

8-1. 何を見るか

POCUS 所見は(1)肝静脈波形、(2)門脈波形、(3)腎内静脈波形。IVC と組み合わせたものが **venous excess ultrasound(VExUS)** と呼ばれる。

図の解説

図7(Table 1「Example」列・静脈うっ血の行)。3枚とも上段にカラードプラを載せた断面像、下段にパルスドプラのスペクトル波形という同じレイアウト。1枚目は肝静脈で、上段の扇形画像の中に青色(プローブから遠ざかる流れ)のカラーボックスが置かれ、深度 15.0 cm の表示。下段の波形は基線をまたいで上下に振れる連続した波形で、心周期ごとに複数の成分が並ぶ。2枚目は門脈で、上段のカラーボックスは橙～赤(プローブに向かう流れ)で肝門部の門脈本幹に置かれ、深度 20.7 cm。下段の波形は基線の上側だけに山と谷が繰り返し現れており、平坦であるべき門脈流が明らかに波打っている＝拍動性である。3枚目は腎内静脈で、上段は腎臓を長軸に描出した扇形画像に小さなカラーボックスとサンプルゲートを置いたもので、深度 14.3 cm。下段の波形は基線の上側に鋭い山が並ぶ動脈波形と、基線の下側に断続的に現れる静脈成分が同時に記録されており、静脈成分が連続せず途切れている(interrupted)。画像左下にはプリセット表示(Cardiac / Abdomen)と機器情報が並ぶ。

肝静脈波形: 静脈波形のパターン、特に S 波(収縮期)と D 波(拡張期)を評価する。**門脈波形**: 拍動性について静脈波形のパターンを評価する。**腎内静脈波形**: 血流の断続について静脈波形のパターンを評価する。

解釈(3行まとめて Table 1 に記載)

- 静脈うっ血が疑われるのは、**肝静脈波形で S 波 < D 波あるいは S 波逆転、門脈波形で 30% を超える拍動性、腎内静脈波形が断続的**であるとき。
- 連続的な検査により治療への反応をモニターできる。静脈波形の異常は除水療法で改善するためである。これは**慢性心疾患を持ち、十分に除水しても CVP が決して正常化しない患者**で特に有用である。

落とし穴：波形は容量と無関係の変数に影響される。肝硬変、三尖弁逆流、低 BMI、腎の器質的疾患、そして圧の一次疾患に由来するうっ血が挙げられている。

8-2. なぜうっ血が問題なのか

著者らは、**絶対的な液量としての euvolemia を追うのではなく、灌流を容量評価の焦点に据えるべきだ**と述べる。

歴史的に、心血管領域と集中治療領域の研究は前方流の最適化による灌流改善に集中し、血行動態が不安定な患者では CO と MAP を優先してきた。ガイドラインは積極的な輸液投与を強心薬・昇圧薬とともに治療の柱として扱ってきた。**最近まで、静脈圧の上昇と静脈還流抵抗の増加による有害作用にはほとんど注意が払われてこなかった。**

近年の研究は、ショック・心腎症候群・肝腎症候群における静脈うっ血の負の帰結を明確に示している。体液過剰、全身性静脈高血圧、組織浮腫は複数の臓器系に有害な影響を及ぼし、死亡率の上昇と関連する。

図の解説

Figure 1 (原著の唯一の図)。仰臥位の個体における循環系各部位の正常血圧を示したグラフ。Guyton and Hall『Textbook of Medical Physiology』第12版(Elsevier, 2010:159)から許諾を得て転載。縦軸は圧(mm Hg)で 0 から 120 まで 20 刻み。横軸は血管床を上流から下流へ並べたもので、左半分に「Systemic(体循環)」として大動脈・大動脈以外の大きな動脈・小動脈・細動脈・毛細血管・細静脈・小静脈・大静脈・大静脈本幹(venae cavae)が縦のラベルで区切られ、右半分に「Pulmonary(肺循環)」として肺動脈・細動脈・毛細血管・細静脈・肺静脈が並ぶ。赤紫色の曲線が圧の推移を示し、大動脈から小動脈までは収縮期と拡張期の振れ幅が大きい波形が続き(およそ 80 から 120 の間を上下し、破線の平均線は 100 付近)、細動脈の区間で急峻に低下する。毛細血管以降は曲線がほぼ平坦になり、細静脈・小静脈・大静脈・大静脈本幹では 0 に近い低い値のまま右へ推移する。肺循環に入ると曲線は再びやや上昇して 20 前後の小さな脈波を描き、肺静脈で再び低下する。要点は、体循環の静脈側から右心に至るまでの圧が極めて低く、毛細血管側との差がわずかしかないこと。したがって静脈側の圧がわずかに上がるだけで、この小さな較差が消えてしまう。

灌流は微小循環のレベルで起こり、そこでは**毛細血管圧と静脈圧の差(delta)が小さい**(Figure 1)。過剰な輸液投与によって静脈圧が上昇し、重要臓器を横切る動静脈較差が縮小すると、適切な灌流が妨げられる。加えて腎のような**被膜に包まれた臓器**では、間質浮腫が間質圧の著明な上昇、尿細管の圧迫、被膜内タンポナーデを引き起こし、臓器灌流をさらに低下させる。

したがって臨床医は、CO を増やす目的で輸液を投与するとき、静脈圧やコンパートメント圧の上昇がもたらす帰結を考慮しなければならない。**上流の静脈圧の不均衡な上昇による臓器うっ血が、MAP 上昇の利益を上**

回りうるからである。

さらに重要な非対称性がある。CVP 上昇は右心の充満圧上昇を同定するが、この圧が必ずしも上流へ伝達されて組織うっ血を起こすとは限らない。逆に、CVP の上昇を伴わずに局所のうっ血が起こることもある。中心静脈より上流の特定の静脈波形の超音波評価は臓器レベルのうっ血と相関することが示されており、この点で追加の特異度をもたらさう。ただし CVP と同様、静脈波形の変化も圧の現象であり、容量と関係することもしないこともある。

△ 注意

「反応性あり」と「耐えられる」は別の問い — 同時に両方ありうる **患者は volume responsive でありかつ volume intolerant でありうる**。輸液で SV は増えるが、同時に微小循環のタンポナーデが悪化し静脈側の背圧が上がって、組織酸素化はむしろ低下する — 敗血症ではこれが標準的な状況である。したがって「**輸液反応性がある**」ことは**輸液の適応を意味しない**。蘇生のエンドポイントは MAP だけでなく、静脈うっ血が組織灌流に与える影響も考慮して設定する必要がある。**CO の最大化と輸液反応性の消滅を蘇生の唯一の目標にしてはならない**。

8-3. Key Points for Venous Congestion(原文の2項目)

- 1 輸液蘇生のエンドポイントは MAP のみに焦点を当てるべきではなく、静脈うっ血が組織灌流に与える影響も考慮すべきである。
- 2 静脈波形の異常は、臓器障害(うっ血性腎症・うっ血性肝症)が静脈うっ血に続発している可能性を示唆する。

9. Table 1 全体像 — 5概念 × POCUS 適用の一覧(原表の日本語化)

原表は PDF 8ページにわたる大表。所見・解釈・落とし穴の3列を圧縮せずに再構成する。

生理概念	POCUS 適用	見ること	解釈	落とし穴・交絡
中心静脈圧	内頸静脈 (IJV)	JVP の高さ (最大テント点の胸骨角からの cm) / IJV が卵円形か円形か / IJV と総頸動脈の径比	JVP 上昇・円形の IJV・径比の増大は CVP 上昇と相関 (Video 1)	右房が深いと JVP の高さのみでは CVP を過小評価 / IJV 狭窄・血栓、SVC 狭窄、肺高血圧、TR でも容量と無関係に怒張・円形化
中心静脈圧	下大静脈 (IVC)	IVC 径 / 卵円形か円形か / sniff test による呼吸性変動	拡張し plethoric で球形、吸気時虚脱が最小の IVC は、自発呼吸患者では CVP 上昇に対応 (Video 2, 3)	TR で慢性的に拡張 / 肝硬変では門脈大循環側副血行路で拡張、逆に肥大尾状葉で圧排され狭小化 / 腹腔内圧上昇下では径を過小評価
右心機能	右室サイズ・機能	RV サイズ / RV 収縮能を質的評価または TAPSE / RV 自由壁厚	質的評価で RV が LV の 2/3 を超えれば拡大 (Video 4) / TAPSE 低下は RV 収縮能低下 / 拡大 RV + 収縮能低下は輸液耐容性の低下を支持 / RV 壁肥厚は慢性肺高血圧を示唆	LV 拡大があると RV 拡大を過小評価 / 急性と慢性の右心不全の区別が難しい
右心機能	心室中隔 (IVS)	中隔の平坦化 (D 字型中隔) を同定	D 字型中隔は RV の容量負荷または圧負荷を示唆 (Video 5)	容量負荷と圧負荷は併存しうる
右心機能	三尖弁逆流 (TR)	TR を同定	有意な TR の存在は、容量に関する判断における CVP の解釈に影響する (Video 6)	RV 不全では RV が十分な収縮力を出せず TR を過小評価しうる
右心機能	心嚢腔	心嚢液と、それが RA・RV の充満に及ぼす影響を同定	拡張期の RA 虚脱・RV 虚脱 (またはその両方) は右心充満の障害 = タンポナーデ生理を示唆 (Video 7)	血行動態的影響は液量・貯留速度・患者の血管内容量に依存
左心評価	左房圧 (LAP)	僧帽弁流入速度 (E) と僧帽弁輪運動 (e')	E/e' > 14 は LAP 上昇を示唆し、拡張機能障害で見られ	E/e' は僧帽弁自体の器質的疾患の影響を受ける

生理概念	POCUS 適用	見ること	解釈	落とし穴・交絡
			うる／LAP 上昇は輸液耐容性の低下を支持	
左心評価	左室収縮能	目視で推定	心筋の肥厚運動・移動距離・心腔の駆出が乏しければ収縮能低下 (Video 8)／hyperdynamic な LV は、適切な文脈では血管内低容量または SVR 低下を示唆 (Video 9)	EF は必ずしも CO と一致せず、CO のほうが現在の血行動態を反映する／MR などの弁膜症は EF 評価をさらに交絡させる
左心評価	左室拡張能	LA サイズ／LV 壁厚	傍胸骨長軸像で LA が RVOT 径と大動脈流出路徑より大きければ質的に LA 拡大／LVH は拡張機能障害の確率上昇と関連	LA 拡大と LVH は慢性の LAP 上昇で生じ、急性 (例：敗血症) では現れないことがある。その場合は E/e' が有用／質的に LV 壁厚増加を認めたら正式な LVH 評価につなげる
左心評価	心拍出量の算出	LVOT 径から LVOT の CSA を求める／LVOT VTI を取得／ $SV = LVOT \text{ CSA} \times LVOT \text{ VTI}$	SV は LV からの前方流の指標。 $CO = SV \times \text{心拍数}$ ／SV の変化を輸液・除水療法への反応としてモニターできる	SV は前負荷・収縮性・後負荷の影響を受ける
血管外水分	肺水腫	肺の B 線の分布と量	両側対称性の B 線＋重力依存性の勾配＋平滑な胸膜線は心原性肺水腫を示唆 (Video 10)	B 線は肺炎・間質性肺疾患など炎症性の原因でも生じる
血管外水分	胸水	胸腔内の液体の量と性状	肺水腫と胸水の併存は、LV 充満圧の上昇および肺血管の透過性と関連 (Video 11)／連続検査で肺水腫の程度を半定量し除水への反応をモニター	胸水・心嚢液・腹水は感染・悪性腫瘍を含む炎症性の原因でも生じる
血管外水分	心嚢液	心嚢腔内の液体の量と性状	全身の体液過剰に関連する心嚢液は典型的に全周性かつ無	血行動態的影響は液量・貯留速度・血管内容量に

生理概念	POCUS 適用	見ること	解釈	落とし穴・交絡
			エコー (Video 12)	関連
血管外水分	腹水	腹腔内の自由液の量と性状	連続検査で除水療法への反応をモニターできる (Video 13)	感染・悪性腫瘍を含む炎症性の原因でも生じる
血管外水分	皮下浮腫	皮下浮腫の有無	敷石状 (cobblestone) の外観を呈する。全身の体液過剰では体の重力依存部位に蓄積する	蜂窩織炎など炎症性の原因でも生じるが、そちらはより局所的
静脈うっ血	肝静脈波形	波形パターン、特に S 波 (収縮期) と D 波 (拡張期)	静脈うっ血が疑われるのは、肝静脈で S 波 < D 波あるいは S 波逆転、門脈で 30% を超える拍動性、腎内静脈波形が断続的であるとき	波形は容量と無関係の変数に影響される: 肝硬変、三尖弁逆流、低 BMI、腎の器質的疾患、そして圧の一次疾患に由来するうっ血
静脈うっ血	門脈波形	拍動性のパターン	連続検査で治療への反応をモニターできる (静脈波形の異常は除水で改善するため)。慢性心疾患があり十分に除水しても CVP が正常化しない患者で特に有用	同上
静脈うっ血	腎内静脈波形	血流の断続のパターン	同上	同上

10. 臨床応用 — 3シナリオへの当てはめ

5概念 (CVP・右心機能・左心評価・血管外水分・静脈うっ血) を組み込んだ生理学ベースの評価が、包括的な volume status 評価の足場 (scaffold) となる。POCUS はこれらの血行動態的・構造的データポイントへのアクセスを与える。

volume status は個人の血行動態プロファイルと不可分であるため、POCUS 検査は患者固有の、しばしば動的な生理学的状態を考慮しなければならない。所見は包括的な臨床評価 — 病歴と薬剤のレビュー、治療への反応を含む臨床経過、身体所見、検査値、画像検査 — と統合される必要がある。

どの POCUS 適用の組み合わせが最も関連するかは、**目の前の臨床的な問い (clinical question at hand)** に依存する。著者らは低血圧・低酸素・AKI の3つで例示する。なお、低酸素の他の原因の検索や閉塞性尿路障害の評価など、一部の POCUS 適用は本稿の範囲外と明記されている。

Table 3. 臨床シナリオ別の POCUS 適用と想定される所見(原表の日本語化)

臨床シナリオ	生理概念	POCUS の解釈
ショック(例:心原性 「cold and wet」)	CVP	JVP 上昇と plethoric な IVC は右心充満圧の上昇を示唆する
ショック(例:心原性 「cold and wet」)	右心機能	RV 拡大、RV 収縮能低下、心室中隔の平坦化、有意な三尖弁逆流は、RV 機能不全と圧負荷または容量負荷(あるいは両方)に合致する
ショック(例:心原性 「cold and wet」)	心拍出量	低 CO は心原性・循環血液量減少性・閉塞性ショックを示唆する。受動的下肢挙上で輸液反応性は認められない
ショック(例:心原性 「cold and wet」)	血管外水分	肺水腫、胸水、腹水、皮下浮腫は全身の体液過剰を示唆する
ショック(例:心原性 「cold and wet」)	静脈うっ血	肝静脈・門脈・腎内静脈の波形異常は、上昇した圧が上流に伝達されていることを示唆する
低酸素(例:flash pulmonary edema)	CVP	JVP が上昇せず IVC も plethoric でなければ、CVP は正常と考えて矛盾しない
低酸素(例:flash pulmonary edema)	LV 充満圧	LAP の上昇、左房拡大、左室心筋の肥厚
低酸素(例:flash pulmonary edema)	RV 機能	RV サイズと収縮能が正常であれば、容量負荷・圧負荷のない保たれた RV 機能を示唆する
低酸素(例:flash pulmonary edema)	血管外水分	びまん性・対称性の B 線パターンに重力依存性の勾配があり、胸膜線が平滑であれば心原性肺水腫に合致する。両側胸水も伴う
低酸素(例:flash pulmonary edema)	静脈うっ血	CVP が上昇していないため静脈ドプラは施行しない
AKI(例:心腎症候群)	CVP	JVP 上昇と plethoric な IVC
AKI(例:心腎症候群)	心拍出量	低 CO は腎動脈灌流圧の不足を示唆する
AKI(例:心腎症候群)	静脈うっ血	腎内静脈ドプラの断続、門脈の拍動性、肝静脈 S 波の逆転は、静脈うっ血とうっ血性腎症の可能性を示唆する

この表で示唆に富むのは **flash pulmonary edema** の行である。CVP が上昇していないので静脈ドプラは施行しない、と明記されている。つまり著者らは全例に全項目を当てる網羅型の走査を推奨していない。**前の所見が次の検査の要否を決める**という条件分岐の考え方が、表の中に埋め込まれている。もう一つは、左心の充満圧が高い一方で右心は正常で全身のうっ血もない、という**左右の乖離**が起こりうることを具体例として示している点である。

11. ベッドサイドで見る順番 — 判断表

本稿の Table 1・Table 3 と本文の Key Points から、当院で使える形に組み直したもの。上から順に進め、**分岐条件を満たしたところで次の検査に進む**という設計にしてある。網羅走査ではなく、前の所見が次を決める。

状況	確認すること	次の一手
0. 走査を始める前	何を決めたいのかを一文にする(輸液を入れるか／除水するか／昇圧薬を足すか)。病歴・薬剤・治療反応・身体所見・検査値・画像を先に確認する	問いが決まらないうちはプローブを当てない。本稿の言う「目の前の臨床的な問い」が走査の組み合わせを決める
1. まず CVP(右心の充満圧)	半坐位で高周波リニアを頸部へ。長軸で内頸静脈のテント状最高点を胸骨角から測る。短軸に切り替え、断面が卵円形か円形か、総頸動脈との径比を見る。続いて曲線型を剣状突起下に置き、下大静脈を長軸で描出して径・球形化・sniff での虚脱を見る	上昇なし → うっ血の系統は掘らずに 4 へ進む。上昇あり → 2 へ。IJV と IVC が食い違う → Table 1 の落とし穴(IJV 血栓・SVC 狭窄・肝硬変・腹腔内圧上昇・TR)を1つずつ潰してから進む
2. CVP 上昇の原因が「容量以外」でないかを潰す	心尖部四腔像で RV/LV 比(2/3 超で拡大)、TAPSE、RV 自由壁厚。傍胸骨短軸で D 字型中隔。カラードプラで TR。肋骨弓下で心嚢液と拡張期の RA・RV 虚脱	Table 2 のリスト(タンポナーデ、緊張性気胸、肺塞栓、ARDS、右室梗塞、感染性心内膜炎の三尖弁破壊)に当たるものがあれば、その治療が先。RV 壁肥厚があれば慢性肺高血圧で、CVP 高値は容量過剰を意味しない
3. その圧が上流に伝わっているか(うっ血の有無)	肝静脈の S 波と D 波($S < D$ または S 波逆転)、門脈の拍動性(30% 超)、腎内静脈波形の断続	3つとも正常 → CVP は高いが臓器うっ血には至っていない。異常あり → うっ血性腎症・うっ血性肝症を疑い、輸液を止めて除水へ舵を切る。連日フォローの基準線として記録する
4. 左心の充満圧を見る	心尖部四腔像で僧帽弁先端に PW を置き E 波、僧帽弁輪に組織ドプラを置き e' 。 $E/e' > 14$ か。傍胸骨長軸で LA 径を RVOT 径・大動脈流出路径と比べる。LV 壁厚	$E/e' > 14$ → 輸液耐容性が低い。輸液は慎重に。LA 拡大・LVH があれば慢性の LAP 上昇(急性の敗血症では現れないので E/e' で拾う)。LV 壁厚増加は正式な LVH 評価につなげる
5. 前方流を測る	傍胸骨長軸で大動脈弁輪直下の LVOT 径 → CSA。心尖部から LVOT に PW を置き VTI をトレース。 $SV = CSA \times VTI$ 、 $CO = SV \times HR$	低 CO なら心原性・循環血液量減少性・閉塞性を鑑別。EF ではなく CO を追う。PLR または少量輸液の前後で SV/CO を再測し、輸液反応性を判定する
6. 血管外に水が溜まっているか	両側胸部で B 線(分布・左右対称性・重力依存性の勾配・胸膜線の平滑さ)、胸水、心嚢液、腹水、下腿の皮下浮腫(数石状)	複数の腔に同時にある → 全身の体液過剰と輸液耐容性の低下。1か所だけ → 局所疾患か容量再分布を考える。炎症性の原因(肺炎・間質性肺疾患・感染・悪性腫瘍・蜂窩織炎)を必ず鑑別に置く

状況	確認すること	次の一手
7. 統合して決める	「輸液反応性はあるか」「輸液に耐えられるか」「血管外に水があるか」の3問に別々に答えを書く	反応性あり × 耐容性あり → 輸液。反応性あり × 耐容性なし → 輸液しない(昇圧薬・強心薬・除水を検討)。反応性なし → 輸液しない。3問の答えが揃わないときは単一所見で決めず、臨床経過と治療反応で再評価する
8. 治療後	同じ断面・同じ設定で再走査(B 線本数、胸水量、静脈波形、SV/CO)	慢性心疾患で CVP が正常化しない患者では、CVP ではなく静脈波形と肺エコーの改善を除水の到達点にする

12. 限界と Future Directions

本文中で述べられている限界

POCUS で得られる追加データポイントが多数あるにもかかわらず、**心血管系内の液体のベッドサイド評価には依然として限界がある**。臨床医は**単一コンパートメントの所見から患者の血管内容量を推測することを避けるべき**である。CVP を例にとれば、系統的レビューが CVP と血液量の間の極めて乏しい関係、および広範な臨床状況で CVP が輸液反応性を予測できないことを示している。前負荷と容量反応性の代用としての CVP のこの弱い関係は、血管と心臓のコンプライアンス、非容量性の変数、そして全身容量が各心血管コンパートメントに不均等に分布していることが考慮されていないためである。最後に、画像取得・解釈・臨床統合における落とし穴への認識が最重要である。

Future Directions(原文の内容)

- POCUS の適用が拡大し高度化するにつれ、多臓器の所見と患者固有の生理学的特徴の統合はますます複雑になり、**誤りのリスクが高まる**。
- したがって POCUS 研修プログラムにおける**包括的な訓練と監督が不可欠**である。
- **系統的な走査プロトコル(systematic scanning protocol)に支えられた POCUS ガイド**容量評価の、異なる疾患状態における臨床アウトカムを探索する研究が必要である。
- それらのアウトカムは**既存の非侵襲的血行動態モニタリング手法と比較**されるべきである。

Summary(原文の総括)

volume status はどこにでもある概念でありながら曖昧で、しばしば単純化されすぎ、医学教育で表面的にしか扱われてこなかった。伝統的な身体診察の技法をもってしても、正確な volume status 評価はいまだ捉えがたい。本稿は volume status 評価に関わる基礎的な生理学的原則をまとめ、多臓器 POCUS がこれらの

血行動態パラメータへの窓としてどう機能しうるかを示した。従来の臨床評価と組み合わせることで、これらの原則は広範な病態生理にわたる困難な輸液関連の判断を助けうる。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. デザインの限界:ナラティブレビューであることの帰結

著者らは「seminal works known to the authors (著者らが知る画期的な文献)」を起点に、citation searching と targeted search で補ったと明記している。検索日・検索式・ヒット件数・除外理由・二重評価・質評価のいずれも示されていない。**選択バイアスは構造的に排除できない**。特に POCUS を推奨する立場の著者が POCUS の有用性を論じる形式なので、否定的な知見がどの程度取り込まれたかは検証できない。ただし、著者らは Millington「輸液反応性のための IVC 評価は簡単で楽しいが、役に立ちそうにない」(Can J Anesth 2019)や Via ら「IVC 超音波が輸液反応性を正確に予測できない10の状況」(ICM 2016)といった懐疑的な文献を引用文献に含めており、意図的に否定側を排したという証拠はない。JC ではこの2本を Table 1 の IVC の行と突き合わせて読むと議論が立つ。

2. アウトカムの証拠が一切ない

本稿には、POCUS 主導の容量評価が死亡・腎機能・人工呼吸期間・在院日数を改善したというデータが**一つも出てこない**。著者ら自身が Future Directions で「POCUS ガイド容量評価の臨床アウトカムを探索する研究が必要」と書いている。つまり本稿は**生理学的に筋の通った枠組みの提案**であって、実践を変えるエビデンスではない。当院で「Chest のレビューにこう書いてある」を根拠にプロトコルを変えるのは、著者の意図を超えている。

3. 閾値の根拠が示されない

本稿が数値として示すカットオフは3つしかない。

閾値	本稿での位置づけ	本稿に書かれていないこと
E/e' > 14	LAP 上昇を示唆	導出集団、感度・特異度、中隔側／側壁側／平均のどれを使うか、心房細動や僧帽弁輪石灰化での妥当性
門脈拍動性 > 30%	静脈うっ血を示唆	拍動性の計算式そのものが定義されていない。健常者でも痩せ型では拍動が出ることは引用文献 (Gallix 1997) が示している
RV > LV の 2/3	RV 拡大	どの断面で、どの時相で比較するか (心尖部四腔像・拡張末期が慣例だが本稿には明記なし)

一方で、IVC 径の具体的なカットオフ(例えば 2.1 cm)や虚脱率のカットオフ(50%)は本稿には一切出てこない。著者らは意図的に「拡張・plethoric・球形・吸気時虚脱が最小」という質的表現にとどめている。これは IVC の数値基準の信頼性が低いという近年の議論と整合的だが、**教育の場では「では何センチで判断するのか」という質問に答えられないという実務上の問題を残す。**

4. VExUS のグレードが出てこない

本稿は肝静脈・門脈・腎内静脈の3波形と IVC を合わせて VExUS と呼ぶと述べ、原典(Beaubien-Souligny ら、Ultrasound J 2020;12(1):16)を引用しているが、**VExUS のグレード分類(0~3)とその判定手順は本稿には記載されていない。**したがって本稿を読んだだけでは VExUS を実施できない。「グレード何点なら除水」という運用を作るなら原典に当たる必要がある。

5. 陽圧換気下の扱いが薄い

IVC の解釈に「自発呼吸患者において」という限定が付いているのは正確だが、**では人工呼吸中はどう読むのかについての記述がない。**当院の ICU 患者の相当数が陽圧換気下にあることを考えると、この空白は大きい。同様に、PPV・SVV・呼気終末閉塞テスト・Vt チャレンジといった動的指標は本稿の枠組みに登場しない。本稿は「輸液反応性は PLR または少量輸液前後の SV/CO 変化で見る」とだけ述べている。**輸液反応性の評価法としてはかなり簡略で、この領域の既存ノート群(PEEP テスト、Vt チャレンジ、EEO)と補完的に読むべきである。**

6. 「圧と量を混同するな」という原則の徹底度

本稿の一貫した主張は圧と量の区別だが、その原則を最後まで貫くと**本稿自身が提示する POCUS 所見のほとんどが「圧」の指標である**という帰結になる。IJV・IVC・E/e'・肝静脈・門脈・腎内静脈波形 — いずれも圧の現象であり、著者らも静脈波形について「圧の現象であり、容量と関係することもしないこともある」と正しく述べている。**では量そのものはどう測るのか**という問いに、本稿は答えを持っていない。血管外水分(B 線・胸水・腹水・皮下浮腫)だけが量に近い指標だが、これは血管内容量とは別物である。**結論として、本稿は「volume status は測れない」と言っているに等しく、タイトルの demystifying(霧を晴らす)は「霧の正体は測定不能性である」と示したという意味に読むのが正確である。**JC でここを議論すると面白い。

7. 内的な緊張点

- CVP について「容量の指標ではない」と繰り返しながら、Table 1・Table 3 では IJV と IVC の所見を「CVP 上昇」の代理として全シナリオの起点に置いている。CVP が容量を語らないなら、なぜ容量評価の第一段に置くのか。著者らの答えは「CVP は右心が容量を受け入れる能力を教える」だが、この論理は本文で1回しか展開されず、表の構成には反映されていない。
- 「単一コンパートメントの所見から推測するな」と述べる一方、Table 3 の flash pulmonary edema の行では「CVP が上昇していないため静脈ドプラは施行しない」と、単一の所見で次の検査を打ち切っている。効率的ではあるが、著者ら自身の原則との緊張がある。

- 血管外水分の節で「複数の腔への蓄積は全身の体液過剰を示唆する」と述べるが、その直前で「透過性亢進やリンパ機能不全でも起こる」と説明している。敗血症で全身の毛細血管漏出があれば複数腔に溜まるが、それは血管内の体液過剰ではない。**この2つの記述をどう両立させるかは示されていない。**

8. 実装上の障壁

本稿の枠組みを完全に実行するには、心エコー（四腔・短軸・長軸・五腔）、頸部血管、肺、胸腔、腹部、腎、肝、皮下軟部組織のすべてを1人が走査し、パルスドプラ・組織ドプラ・カラードプラ・M モードを使いこなす必要がある。**これは「POCUS」の域を超えて包括的心エコーに近い。**著者らも Future Directions で研修と監督の必要性を認めているが、どの程度の訓練で安全に運用できるかの基準は示されない。当院で普及させるなら、判断表の 1～3 と 6 だけを最小セットとし、4～5 は習熟者に限る、といった段階設計が要る。

主要な引用文献

本稿の主張の根拠として特に重要なものを、本文中の位置づけとともに挙げる（全75件のうち抜粋）。

内容	文献
CVP は輸液反応性を予測しない(本稿の CVP 懐疑論の柱)	Marik PE, Baram M, Vahid B. Does central venous pressure predict fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the tale of seven mares. Chest. 2008;134(1):172-178.
同上・更新メタ解析	Marik PE, Cavallazzi R. Does the central venous pressure predict fluid responsiveness? An updated meta-analysis and a plea for some common sense. Crit Care Med. 2013;41(7):1774-1781.
静脈還流と平均体循環充満圧の生理 (stressed/unstressed volume の根拠)	Persichini R, Lai C, Teboul JL, Adda I, Guérin L, Monnet X. Venous return and mean systemic filling pressure: physiology and clinical applications. Crit Care. 2022;26(1):150.
Starling 曲線と CVP(右心のコンプライアンス論・Table 2 の出典)	Berlin DA, Bakker J. Starling curves and central venous pressure. Crit Care. 2015;19(1):55.
急性右心不全の病態生理	Mebazaa A, Karpati P, Renaud E, Algotsson L. Acute right ventricular failure—from pathophysiology to new treatments. Intensive Care Med. 2004;30(2):185-196.
右室の適応的リモデリングと不適応的リモデリング	Rako ZA, Kremer N, Yogeswaran A, Richter MJ, Tello K. Adaptive versus maladaptive right ventricular remodelling. ESC Heart Fail. 2023;10(2):762-775.
心タンポナーデの生理	Yuriditsky E, Horowitz JM. The physiology of cardiac tamponade and implications for patient management. J Crit Care. 2024;80:154512.
IVC が輸液反応性を予測できない 10 の状況 (本稿の落とし穴の根拠)	Via G, Tavazzi G, Price S. Ten situations where inferior vena cava ultrasound may fail to accurately predict fluid responsiveness: a physiologically based point of view. Intensive Care Med. 2016;42(7):1164-1167.
IVC 評価への懐疑(簡単で楽しいが役に立たない)	Millington SJ. Ultrasound assessment of the inferior vena cava for fluid responsiveness: easy, fun, but unlikely to be helpful. Can J Anesth. 2019;66(6):633-638.
肝硬変・門脈圧亢進での IVC 拡張	Wachsberg RH, Levine CD, Maldjian PD, Simmons MZ. Dilatation of the inferior vena cava in patients with cirrhotic

内容	文献
	portal hypertension. Clin Imaging. 1998;22(1):48-53.
集中治療における左房圧のベッドサイド評価	Bowcock EM, McLean A. Bedside assessment of left atrial pressure in critical care: a multifaceted gem. Crit Care. 2022;26(1):247.
左室拡張能評価の推奨(E/e' の出典)	Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the ASE and EACVI. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29(4):277-314.
集中治療での拡張機能障害への実践的アプローチ	Sanfilippo F, Scolletta S, Morelli A, Vieillard-Baron A. Practical approach to diastolic dysfunction in light of the new guidelines and clinical applications in the operating room and in the intensive care. Ann Intensive Care. 2018;8(1):100.
PLR による輸液反応性予測(メタ解析)	Cavallaro F, Sandroni C, Marano C, et al. Diagnostic accuracy of passive leg raising for prediction of fluid responsiveness in adults: systematic review and meta-analysis of clinical studies. Intensive Care Med. 2010;36(9):1475-1483.
PLR による輸液反応性予測	Cherpanath TGV, Hirsch A, Geerts BF, et al. Predicting fluid responsiveness by passive leg raising. Crit Care Med. 2016;44(5):981-991.
大循環と微小循環への輸液の影響	Bennett VA, Vidouris A, Cecconi M. Effects of fluids on the macro- and microcirculations. Crit Care. 2018;22(1):74.
末梢浮腫を伴う低容量(血管外水分の機序の柱)	Dull RO, Hahn RG. Hypovolemia with peripheral edema: what is wrong? Crit Care. 2023;27(1):206.
肺エコーによる左室充満圧上昇の診断精度	Hubert A, Girerd N, Le Breton H, et al. Diagnostic accuracy of lung ultrasound for identification of elevated left ventricular filling pressure. Int J Cardiol. 2019;281:62-68.
肺エコーによる肺うっ血の動的变化と予後(系統的レビュー)	Platz E, Merz AA, Jhund PS, Vazir A, Campbell R, McMurray JJ. Dynamic changes and prognostic value of pulmonary congestion by lung ultrasound in acute and chronic heart

内容	文献
	failure: a systematic review. Eur J Heart Fail. 2017;19(9):1154-1163.
VExUS グレーディングシステムの原典	Beaubien-Souligny W, Rola P, Haycock K, et al. Quantifying systemic congestion with point-of-care ultrasound: development of the venous excess ultrasound grading system. Ultrasound J. 2020;12(1):16.
肝静脈スペクトルドプラ波形の読み方	Scheinfeld MH, Bilali A, Koenigsberg M. Understanding the spectral Doppler waveform of the hepatic veins in health and disease. RadioGraphics. 2009;29(7):2081-2098.
健常成人の門脈拍動性	Gallix BP, Taourel P, Dauzat M, Bruel JM, Lafortune M. Flow pulsatility in the portal venous system: a study of Doppler sonography in healthy adults. AJR Am J Roentgenol. 1997;169(1):141-144.
心不全における腎内血行動態のドプラ評価	Iida N, Seo Y, Sai S, et al. Clinical implications of intrarenal hemodynamic evaluation by Doppler ultrasonography in heart failure. JACC Heart Fail. 2016;4(8):674-682.
腎コンパートメントの水力学的見方 (被膜内タンポナーデ)	Cruces P, Salas C, Lillo P, Salomon T, Lillo F, Hurtado DE. The renal compartment: a hydraulic view. Intensive Care Med Exp. 2014;2(1):1-9.
肺高血圧と右心不全の全身への帰結	Rosenkranz S, Howard LS, Gomberg-Maitland M, Hoeper MM. Systemic consequences of pulmonary hypertension and right-sided heart failure. Circulation. 2020;141(8):678-693.
重症敗血症における組織浮腫・体液バランスとアウトカム	Jaffee W, Hodgins S, McGee WT. Tissue edema, fluid balance, and patient outcomes in severe sepsis: an organ systems review. J Intensive Care Med. 2018;33(9):502-509.
Figure 1 の出典	Hall JE, ed. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 12th ed. Elsevier; 2010:159.
POCUS 全般の教科書 (画像取得手技は本書に譲ると明記)	Soni N, Arntfield R, Kory P. Point of Care Ultrasound. 2nd ed. Elsevier; 2019.

✓ Take home message

TAKE HOME

結論「volume status を評価する」という指示を出すのをやめ、「輸液反応性はあるか」「輸液に耐えられるか」「血管外に水が溜まっているか」の3つに分けて問う。この3つは独立に動き、同時に「反応性あり」かつ「耐容性なし」でありうる。

CVP は容量の指標ではない。CVP 高値を見たら「溢水」と書く前に、タンポナーデ・緊張性気胸・肺塞栓・ARDS・右室梗塞・三尖弁破壊という非容量性の原因を潰す。CVP が上がっていないことは正常であり、輸液の適応ではない。

その圧が上流に伝わって臓器を傷めているかは、肝静脈 S 波 < D 波または S 波逆転・門脈拍動性 30% 超・腎内静脈波形の断続で判定する。CVP が高くてもうっ血していないことがあり、CVP が正常でも局所うっ血が起こることがある。

左心では $E/e' > 14$ が輸液耐容性低下の警告。EF ではなく LVOT VTI 由来の SV・CO を PLR 前後で追う。下腿浮腫は血管内が多い証拠にはならず、複数の腔(肺・胸腔・腹腔・心嚢・皮下)に同時に溜まっているときだけ全身の体液過剰を示唆する。

ただし 本稿はアウトカム研究ではない。POCUS ガイド容量評価が予後を改善する証拠は本稿に含まれず、著者ら自身が今後の課題としている。枠組みとして採用し、プロトコルの根拠としては採用しない。